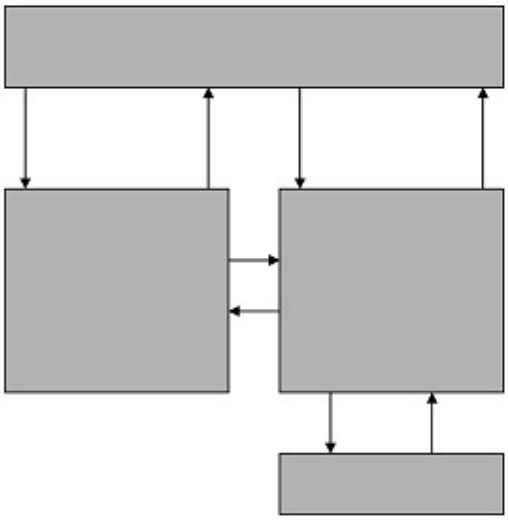
TP 1

R1.3 – Architecture des ordinateurs

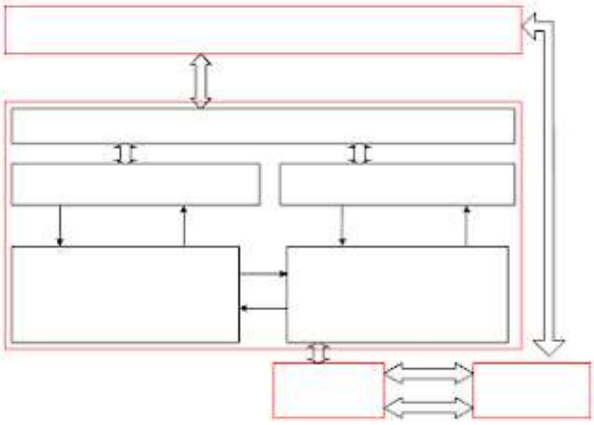
Architecture générale

Par binôme, et en vous aidant si besoin est d'Internet, complétez et/ou répondez aux questions suivantes.

Question 1 : Complétez les schéma de la machine de Von Neuman :



Question 2 : Complétez le schéma du PC suivant :



Question 3 : Identifiez les composants sur la carte mère suivante :



2) Bus

Question 4 : Bus mémoire. Calculez les taux de transferts suivants :

	EDO	*SDRAM*	*SDRAM PC100*	*SDRAM PC2100 (DDR)*
Largeur du bus (bits)	*32*	*64*	*64*	*64*
Fréquence du bus (Mhz)	*66*	*66*	*100*	*133*
Taux de transfert (Mo/s)				

Question 5 : Bus périphérique. Calculez les taux de transferts suivants :

	ISA	*EISA*	*PCI*	*AGP*	*AGP 4x*
Largeur du bus (bits)	*16*	*32*	*32*	*32*	*32*
Fréquence du bus (Mhz)	*8.33*	*8.33*	*33.33*	*66.66*	*66.66*
Taux de transfert (Mo/s)					

3) Processeur

Question 6 : Sachant que le bus d'adresse du processeur est de 16 bits, quelle est la taille de l'espace mémoire maximum que celui-ci peut adresser ? Quels solutions existent pour adresser une plus grande zone mémoire ?

Question 7 : Où sont effectués les calculs ?

Question 8 : Quel tâche réalise le séquenceur dans un processeur ? l'ordonnanceur ?

4) Mémoires

Question 9 : Quelles sont les principales différences entre la DRAM et la SRAM ? Où utilise-t-on de la DRAM ? De la SRAM ?

Question 10 : Quelles sont les principales différences entre la RAM et la ROM ? Où utilise-t-on de la ROM ?

Question 11 : Qu'est-ce que le shadowing ?

Question 12 : Classez les mémoires suivantes par taille, par rapidité : RAM, registres, disques durs, cache L1, cache L2, cd-rom.

Question 13 : Quels sont les propriétés des disques RAIDs ? Comment les obtient-on ?

Question 14 :

- Indiquez, en la justifiant, la valeur décimale codée par la suite **11011001011101012** qui représente un entier signé en complément à 2 sur 16 bits.

Question 15 :

a) Compléter le tableau de conversion suivant :

Valeur en décimal	*Valeur en binaire*	*Valeur en hexadécimal*
121	_____	_____
_____	% 0110 1101	_____
_____	_____	S D 9

b) Donner le complément à deux des nombres suivants :

Valeur en décimal	*Complément à deux (sur 1 octet)*
121	_____
36	_____

Question 16 :
- Expliquez l'intérêt des mémoires cache dans un système informatique.

Question 17 :
- Que permet de prédire la loi de Moore ?